

1.85inch ESP32-S3 太极优派

TAIJI VIEWE PI

使用说明书

目录

产品概述	3
版本控制	4
1、目的	4
2、核心版本差异说明	4
3、版本标识与识别方法	4
产品功能	6
屏幕参数	7
使用说明	8
配网	8
基础操作	8
1 、 显示主菜单	8
2、 各功能的操作	9
各功能详细使用说明	10
1、 实时时钟	10
2、 实时天气	10
3、 电子书	10
4、 拾音频谱	10
4、 电子相框	10
5、 MJPEG 视频	11
6、 MP3 音乐	11
7、 G 值表功能	11
8、 电脑副屏功能（AIDA64）	11
9、 设置	13
产品展示及尺寸说明	14
产品图:	14
尺寸图:	14

产品概述

- ✧ 版本信息：太极优派 Pro-A（SmartRing-Plus-A）和太极优派 Pro-B（SmartRing-Plus-B），详细请跳转到[版本控制](#)。
- ✧ 主控芯片：ESP32-S3-N16R8（双核 MCU，集成 Wi-Fi 和蓝牙 BLE5.0，主频 240MHz，520KB SRAM，8MB PSRAM，448KB ROM，16MB Flash）。
- ✧ 显示屏：分辨率 360×360，电容触摸。
- ✧ 模块功能：包含 LCD 显示屏、背光控制、触摸屏控制、I2S 数字麦克风、I2S 数模转换、TF 卡接口、喇叭。
- ✧ 开发环境：支持 Arduino IDE、ESP IDE、MicroPython、PlatformIO 等二次开发，支持 LVGL 进行 UI 开发。
- ✧ 制作工艺：CNC 外壳，细腻精美。

版本控制

1、目的

为规范太极优派 Pro（SmartRing-Plus）系列产品的版本管理，明确不同配置产品之间的核心差异，确保产品在研发、生产、采购、仓储、售后服务等所有环节都能被准确识别和管控，特制定本版本控制说明。

2、核心版本差异说明

对于太极优派 Pro 的两款产品，除屏幕型号和配套的初始化参数不同外，其他所有硬件规格（包括但不限于屏幕尺寸、分辨率、色域、整机结构、核心功能等）完全一致。具体差异信息如下表所示：

产品版本	匹配屏幕型号	无线充电	喇叭
太极优派 Pro-A	VIEWE UE018HV-RB39-A002A	无	有
太极优派 Pro-B	VIEWE UE018HV-RB39-A004A	无	有

太极优派 Pro 之间的核心差异即屏幕不同（对应驱动代码和分辨率不同）

注意：太极优派 Pro-A（SmartRing-Plus-A），太极优派 Pro-B（SmartRing-Plus-B）

3、版本标识与识别方法

产品铭牌标识：

产品包装上会清晰标注产品版本型号（SmartRing-Plus-A / SmartRing-Plus-B），便于直观识别。

固件：

1. 产品出厂前，将烧录与版本匹配的初始化参数固件，固件版本号后缀会区分版本：

（1）SmartRing-Plus-A 固件版本后缀：_A

(2) SmartRing-Plus-B 固件版本后缀: _B

软件更新:

2. 我们会发布特定版本的示例代码, 二次开发时请根据版本选择对应的参考。

VIEWE TECHNOLOGY CO., LTD

产品功能

- 主题时钟：链接 WIFI 后自动更新时间，内置多个主题表盘，可在设置中更改时区
- 实时天气：通过 WIFI 联网后获取天气
- 电子书：在 SD 卡中添加文本文件，实现小说阅读等
- 拾音频谱：内置多种分格供切换
- 电子相框功能：可以自己添加相片
- MJPEG 视频：可以自己添加 MJPEG 文件
- MP3 音乐播放：可自己添加 MP3 文件，可解码 320K 高质量 MP3
- 汽车 G 值表盘：内置陀螺仪，根据陀螺仪传感器检测 G 值
- 电脑副屏(AIDA64)：内置 5 种风格
- 后续产品功能升级

屏幕参数

名称	描述	单位	备注
屏幕类型	IPS	—	—
屏幕尺寸	1.85	Inch	Diagonal
分辨率	360*360	Dots	—
显示区尺寸	45.68 (H) × 45.68 (V)	mm	—
模组外形尺寸	48.08(H)×49.95(V)×2.12(T)	mm	
控制IC	77916	—	
接口类型	QSPI	—	
触摸IC	CST816S	—	—
TP 视窗	46.08 (H) × 46.08 (V)	mm	
TP 外形	55 (H) × 55 (V) × 0.7 (T)	mm	
显示模式	Normal Black	—	
亮度	400	cd/m ²	Typ.
视角	ALL	0' clock	—
显示颜色	262K	Colors	—
图像点密集度	200	—	
工作温度	-20 ~ 70	°C	
存储温度	-30 ~ 80		
工作电压	5	V	

使用说明

配网

本设备提供两种配网方式：文件配网和 AP 配网

文件配网：在内存卡的根目录下创建 WIFI.txt 文件，文件第一行写 WIFI 名称，第二行写 WIFI 密码即可。

AP 配网：

本设备的 AIDA64 副屏、实时天气和实时时钟需要配网使用。

在上电后，设备会自动打开一个热点（AP）名为 My-Ap，密码是 12345678。用手机打开 WIFI 连上这个热点，稍等片刻会弹出配网页面，它会自动搜索当前环境内的 WIFI，选择你要连接的 WIFI 并输入密码，点击链接即可完成配网，配网完成后屏幕会获取到一个 IP 地址，在设置里面 连接 页面可以查看这个 IP。

注意：设备只能链接 2.4 G 频段的 WIFI；有的手机一旦发现热点连不上互联网，会自动断开热点切换到 5G 网络，这个时候需要再连一次热点。连上热点后如果没有弹出配网页面，请到手机浏览器上输入 192.168.4.1 也能打开。

基础操作

1 、 显示主菜单

开机默认处于主题时钟，上滑出主菜单。在天气、拾音谱、电子相框、MJPEG 播放、G 值表盘、AIDA64 界面时都是上滑呼出主菜单。主菜单表盘包括主题时钟、天气、电子书、拾音谱、电子相框、MJPEG 播放、MP3、G 值表盘、AIDA64 副屏以及环绕中间的设置；在 MP3 和设置页面的播放列表画面，点击上方的“○”图标呼出主菜单；在电子书页面点“<”图标 呼出主菜单；点击主菜单可以进入各个功能页面

2、 各功能的操作

主题时钟：内含 4 种主题表盘风格的时钟显示。

实时天气：链接 WIFI 后显示实时天气情况，包括地点时间日期（包含农历）温度湿度。

电子书：将文本阅读文件放入内存卡的 txt 文件夹设备将自动读取，进入电子书后阅读并通过屏幕两边换页。

拾音频谱：通过采集外部音源转化为乐谱跳动，内含 5 种拾音谱主题。

电子相册：在屏幕区域左滑和右滑可以切换播放后一个或者前一个文件。

MJPEG 视频：在屏幕区域左滑和右滑可以切换播放后一个或者前一个文件。

MP3：分为播放页面和菜单/列表页面。默认进入菜单/列表页面，会自动扫描 TF 卡上 music 目录内的 mp3 文件并列出，点击对应的名称播放，同时转到播放页面。在播放页面点击屏幕任意位置会显示菜单/列表页面，3 秒后没有动作会自动隐藏菜单/列表页面

汽车 G 值表盘：利用陀螺仪感知平衡，控制球滚动的方向，单击出现定位图标，长按后平衡球将重定位于屏幕中心。

电脑副屏(AIDA64)：在屏幕区域左滑和右滑可以切换不同的副屏风格。

设置：所有设置功能均在设置页面进行，为了延长 flash 使用寿命，在设置页面进行的修改，会在退出设置页面时才会保存到 flash 上。

各功能详细使用说明

1、实时时钟

进入时钟画面，若为中文版本则默认为中国时区（+8 区），若为国际版则默认为国际时区（+0 区）。可在设置功能>语言（LANGUAGE）>时区（Timezone）中设置时间偏移。

2、实时天气

在 Web 页面里面配置好城市代码即可使用。在 web 页输入城市名，点保存会自动生成城市代码，不过刷新需要时间，屏幕退出天气界面后，再进入一次天气界面，网络刷新成功后会获取到输入对应的城市天气。

3、电子书

将文本文件存储在内存卡的 txt 文件夹中，设备会自动识别读取，开机后可点击电子书进行阅读，并且在屏幕边缘两端点击左右箭头进行换页。可通过设置功能设置夜间模式以及翻页效果。

4、拾音频谱

在 Web 页面内可以进行增益校正，一共有 4 级，调整到合适的等级，确保在安静的时候几乎看不到频谱即可。内置了 5 种不同主题可通过左右滑动来切换。

4、电子相框

在 TF 卡根目录新建一个名为 pic 的文件夹（小写，不要改名）。将 JPEG 图片放入 pic 文件夹。图片分辨率为 360*360，显示效果最佳、无拉伸变形。将 TF 卡插入设备，开机后会自动识别点击电子相册功能后即可展示内存卡里的图片。可通过设置功能设置展示的形

式，分别有顺序单张、顺序幻灯、随即单张、随机幻灯。还可设置切换间隔时间。

5、MJPEG 视频

将需要播放的视频通过 mjpeg 转换工具，转换成与屏幕相同的分辨率为 360*360，FPS 为 25，视频质量为 7 的 MJPEG 文件，把文件拷贝到 TF 卡的 mjpeg 目录。可通过设置功能设置播放的重复模式：单个循环、列表循环、随机。

6、MP3 音乐

将 320kbps 以下，采样率 48000 及以下的 mp3 文件放入 tf 卡的 music 目录内（每次拔卡拷贝后插回设备时，需重启设备）。可通过设置功能设置播放的重复模式：单个循环、列表循环、随机。

7、G 值表功能

使用 G 值表需要 TF 卡的 night7 目录里面有 gmeter.jpg 这个资源文件，没有的请到我提供的地址里面去下载

第一次使用需要记录设备安装信息，请在安放好设备，并保持静止的状态下点击屏幕，然后点击屏幕中间出现的校准按钮进行校准，在此过程中保持静止，不要晃动设备

校准完成后即可正常使用。

为了让日常驾驶也有较好的效果，中间的圆环映射的 G 值为 0.3g

8、电脑副屏功能（AIDA64）

- 1、找一个激活了的 AIDA64 客户端（自行、也可联系我们）。
- 2、打开 AIDA64 后点击左上角【文件】>【设置】>【LCD】，选择 Remote Sensor。注意：在设置界面可以进行一下常规设置如语言等
- 3、设置端口 80，分辨率随便填个 1280×800，勾选【启用

RemoteSensor LCD 支持】。

4、之后点击【LCD 项目】，在右上角点击【导入】，然后选择我们文件提供的 aida_remote_1.85.rslcd 文件。

5、导入后还手动需要进行一些设置，因为每个人的 CPU、GPU、主板、硬盘、网卡等都不相同，需要一项一项设置，8 项参数分别为 CPU usage \CPU freq\ CPU temp\CPU fan\GPU usage \GPU freq\ GPU temp\GPU fan，分别点击界面下方的 8 个参数进行对应设置。**注意，绝对不要修改 "Show Label" 里面的文字， "Show unit" 必须填入 "^" (不含引号)，否则设备检测不到。**

6、一切修改完成后点击 OK，然后将 AIDA64 最小化。可以在设置里面让它 开机自动启动。（设置、常规、在 windows 启动时运行 AIDA64）。

7、通过网页访问屏的 IP 地址，在最下面的“副屏主机地址”里面设置你 电脑的 IP 地址（也就是运行 AIDA64 的电脑 IP），然后保存。

如果本地 80 端口被占用，则需要在后面加冒号，加自定义端口。例如：

192.168.0.100 使用 192.168.0.100 的主机地址，默认 80 端口
192.168.0.100:9223 使用 192.168.0.100 的主机地址，使用 9223 端口 注意冒号是英文冒号“:”。

8、防火墙允许 AIDA64 访问网络，或者手动放通 TCP80 端口（或者你自定义 的端口），重要！可参照链接：

<https://jingyan.baidu.com/article/af9f5a2d2ea83543140a4584.html>

设置完成后，将屏切换到 AIDA64 功能窗口，即可显示电脑状态信息。

9、设置

设置中包括以下：

关于：其中介绍了设备的生产厂家（优奕视界）以及厂家的相关信息，设备型号、版本、设计作者（萨纳兰的黄昏）以及设备内存情况。

语言：提供英文和简体中文两种语言，其中还可时间时区的时间偏移和字体，字体目前可选思源黑体粗、思源黑体、思源宋体粗、思源宋体，也自持自定义字体，但需要导入到 TF 卡的 fonts 文件夹中

系统：设置屏幕亮度、旋转屏幕（顺时针且只能以 90° 为基准旋转）；音频设置调节音量；还有其他设置，在里面可以重启设备、清除设置、工程模式（工程模式仅供测试屏幕和触摸使用，进入后如需退出请重启设备）

应用：设置开机自启动 APP；音乐、图片、MJPEG 视频的播放形式；电子书的夜间模式和翻页效果等；AIDA 副屏中可设计主机的 IP 地址。

连接：显示设备的 IP 地址，并提供有线配网方式设置、信号检测、重启到某个模式等

产品展示及尺寸说明

产品图：



尺寸图：

